

Relatório para o módulo de Análise Modal e Dinâmica pelo Método dos Elementos Finitos da Especialização em Simulações Estruturais, Fluidodinâmicas e Multicorpos: Instrumentação e Durabilidade

Aluno: Antonio Victor de Souza Correa
Professor: Carlos Aurélio da Silva Carvalho

Rio de Janeiro, Novembro de 2026

Índice

1 Introdução **1**

2 Exercício 1 **1**
2.1 Questão A 1
2.2 Questão B 1
2.3 Questão C 2
2.4 Questão D 2
2.5 Questão E 3
2.6 Questão F 5
2.7 Questão G 5
2.8 Questão H 5

3 Exercício 2 **5**
3.1 Etapa A 6
3.2 Etapa B 6
3.3 Etapa C 6
3.3.1 Questão A 6
3.3.2 Questão B 7
3.3.3 Questão C 7
3.3.4 Questão D 7

4 Exercício 3 **7**
4.1 Questão A 7
4.2 Questão B 7
4.3 Questão C 7
4.4 Questão D 7
4.5 Questão E 8
4.6 Questão F 8
4.7 Questão G 8
4.8 Questão H 8

5 Conclusão **8**

1 Introdução

Este relatório apresenta a resolução da lista de exercícios proposta como avaliação para o módulo de análise modal e dinâmica pelo método dos elementos finitos da especialização em simulações da Universidade Caxias do Sul.

O trabalho compreende três exercícios propostos, com o objetido de relacionar solução analítica, simulação por elementos finitos e interpretação física de sistemas vibratórios. Para a realização das simulações utilizou-se o *software Ansys*.

2 Exercício 1

Considere o sistema discreto abaixo, composto por quatro massas ligadas por cinco molas. As extremidades são fixas. Dados: m1 = m2 = m3 = m4 = 10 kg; k1 = k2 = k3 = k4 = k5 = 10.000 N/m. Despreze o amortecimento.

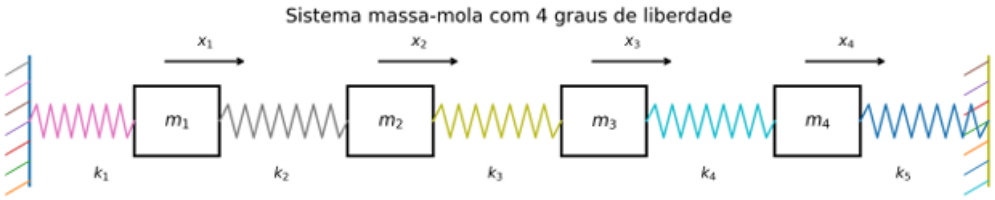


Figura 1: Sistema massa mola do exercício 1

2.1 Questão A

Identifique os quatro graus de liberdade x1, x2, x3 e x4.

Os quatro graus de liberdade representam os deslocamentos horizontais independentes de cada massa m_1, m_2, m_3 e m_4, onde cada uma pode se deslocar para esquerda ou para a direita.

2.2 Questão B

Monte a matriz de massa global $[M]$ e a matriz de rigidez global $[K]$.

A matriz de massa global é diagonal:

$$[M] = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \text{ kg} \tag{1}$$

A matriz de rigidez global é montada com base no acoplamento elástico entre as massas adjacentes:

$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 & 0 \\ 0 & -k_3 & k_3 + k_4 & -k_4 \\ 0 & 0 & -k_4 & k_4 + k_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20.000 & -10.000 & 0 & 0 \\ -10.000 & 20.000 & -10.000 & 0 \\ 0 & -10.000 & 20.000 & -10.000 \\ 0 & 0 & -10.000 & 20.000 \end{bmatrix} \tag{2}$$

2.3 Questão C

Escreva a equação do movimento livre: $[M]\ddot{x} + [K]x = 0$**.**

Em forma matricial, a equação de movimento para vibração livre não amortecida é dada por

$$[M]\{\ddot{x}\} + [K]\{x\} = \{0\} \tag{3}$$

substituindo as matrizes de rigidez e massa:

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{x}_3 \\ \ddot{x}_4 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 20000 & -10000 & 0 & 0 \\ -10000 & 20000 & -10000 & 0 \\ 0 & -10000 & 20000 & -10000 \\ 0 & 0 & -10000 & 20000 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \tag{4}$$

2.4 Questão D

Assumindo $x(t) = \phi e^{(i\omega t)}$**, obtenha o problema de autovalores:** $([K] - \omega^2[M])\phi = 0$**.**

Tomando a solução harmônica $x(t) = \phi e^{(i\omega t)}$ e derivando duas vezes em relação ao tempo para substituir na equação do movimento livre, temos:

$$\{\ddot{x}(t)\} = -\omega^2\{\phi\}e^{i\omega t} \tag{5}$$

Substituindo na equação do movimento:

$$-\omega^2[M]\{\phi\}e^{i\omega t} + [K]\{\phi\}e^{i\omega t} = \{0\} \tag{6}$$

Colocando o exponencial em evidência:

$$\left([K] - \omega^2[M]\right)\{\phi\}e^{i\omega t} = \{0\} \tag{7}$$

Como $e^{i\omega t} \neq 0$, temos:

$$\left([K] - \omega^2[M]\right)\{\phi\} = \{0\} \tag{8}$$

2.5 Questão E

Resolva $det([K] - \omega^2[M]) = 0$ e determine os quatro autovalores, frequências naturais em Hz e autovetores.

$$\det\left([K] - \omega^2[M]\right) = 0 \tag{9}$$

Substituindo as matrizes:

$$\begin{vmatrix} 20000 - 10\omega^2 & -10000 & 0 & 0 \\ -10000 & 20000 - 10\omega^2 & -10000 & 0 \\ 0 & -10000 & 20000 - 10\omega^2 & -10000 \\ 0 & 0 & -10000 & 20000 - 10\omega^2 \end{vmatrix} = 0 \tag{10}$$

Dividindo todos os termos por 10 e substituindo ω^2 por λ:

$$\begin{vmatrix} 2000 - \lambda & -1000 & 0 & 0 \\ -1000 & 2000 - \lambda & -1000 & 0 \\ 0 & -1000 & 2000 - \lambda & -1000 \\ 0 & 0 & -1000 & 2000 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \tag{11}$$

Resolvendo o determinantes encontramos o polinômio:

$$\lambda^4 - 8000\lambda^3 + 21\,000\,000\lambda^2 - 20\,000\,000\,000\lambda + 5\,000\,000\,000\,000 = 0 \tag{12}$$

Resolvendo o polinômio encontramos os autovalores e em seguida as frequências naturais:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 381{,}96 \rightarrow 19,54 rad/s \rightarrow 3,11 Hz \\ \lambda_2 &= 1381{,}96 \rightarrow 37,17 rad/s \rightarrow 5,92 Hz \\ \lambda_3 &= 2618{,}03 \rightarrow 51,16 rad/s \rightarrow 8,14 Hz \\ \lambda_4 &= 3618{,}03 \rightarrow 60,15 rad/s \rightarrow 9,57 Hz \end{aligned} \tag{13}$$

Substituindo os autovalores no problema de autovalores e autovetor 8:

$$([K] - \lambda_r[M])\{\phi_r\} = \{0\} \tag{14}$$

Substituindo as matrizes

$$\begin{bmatrix} 2000 - \lambda_i & -1000 & 0 & 0 \\ -1000 & 2000 - \lambda_i & -1000 & 0 \\ 0 & -1000 & 2000 - \lambda_i & -1000 \\ 0 & 0 & -1000 & 2000 - \lambda_i \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \phi_{1,i} \\ \phi_{2,i} \\ \phi_{3,i} \\ \phi_{4,i} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \tag{15}$$

Resolvendo para o primeiro autovalor e adotando $\phi_{1,1} = 1$, temos o primeiro autovetor:

$$\{\phi_1\} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1{,}618 \\ 1{,}618 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{16}$$

Do mesmo modo, para os demais autovetores:

$$\{\phi_2\} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0{,}618 \\ -0{,}618 \\ -1 \end{Bmatrix} \tag{17}$$

$$\{\phi_3\} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -0{,}618 \\ -0{,}618 \\ 1 \end{Bmatrix} \tag{18}$$

$$\{\phi_4\} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -1{,}618 \\ 1{,}618 \\ -1 \end{Bmatrix} \tag{19}$$

Ortonormalizando os autovetores em relação a massa através da equação 20, temos:

$$\{\Phi_i\} = \frac{\{\phi_i\}}{\sqrt{\{\phi_i\}^T[M]\{\phi_i\}}} \tag{20}$$

$$\{\Phi_1\} = \begin{Bmatrix} 0{,}11756 \\ 0{,}19021 \\ 0{,}19021 \\ 0{,}11756 \end{Bmatrix} \qquad \{\Phi_2\} = \begin{Bmatrix} 0{,}19021 \\ 0{,}11756 \\ -0{,}11756 \\ -0{,}19021 \end{Bmatrix}$$
$$\{\Phi_3\} = \begin{Bmatrix} 0{,}19021 \\ -0{,}11756 \\ -0{,}11756 \\ 0{,}19021 \end{Bmatrix} \qquad \{\Phi_4\} = \begin{Bmatrix} 0{,}11756 \\ -0{,}19021 \\ 0{,}19021 \\ -0{,}11756 \end{Bmatrix} \tag{21}$$

2.6 Questão F

Modele o mesmo sistema em um software de elementos finitos usando elementos de mola e massas concentradas.

2.7 Questão G

Compare as frequências analíticas e numéricas e calcule o erro percentual.

2.8 Questão H

Explique por que, em uma análise modal linear clássica sem pré-tensão, uma força externa não é necessária para determinar as frequências naturais.

3 Exercício 2

Considere uma placa de aço representando um suporte estrutural fixado ao veículo, com as características e condições de contorno apresentadas na tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros geométricos, propriedades do material e condições de contorno

Parâmetro	Valor
Comprimento	500 mm
Largura	80 mm
Espessura	5 mm
Módulo de elasticidade E	210 GPa
Coeficiente de Poisson ν	0,30
Densidade ρ	7850 kg/m^3
Condição de contorno	Uma extremidade completamente engastada
Massa concentrada inicial	2,0 kg na extremidade livre

3.1 Etapa A

Determine as cinco primeiras frequências naturais e identifique a característica predominante das respectivas formas modais.

3.2 Etapa B

Aplique na extremidade livre uma força de excitação do sistema (seguindo os conceitos que realizados), seja uma aceleração unitária. Realize uma varredura de 0 a 300 Hz e obtenha uma FRF de deslocamento ou aceleração na extremidade livre.

- **Identifique os principais picos da FRF e compare-os com as frequências naturais da análise modal.**
- **Explique por que um modo pode existir na análise modal e apresentar pico pequeno ou praticamente não aparecer em determinada FRF.**

3.3 Etapa C

Remova a massa concentrada de 2,0 kg, mantendo geometria, material, malha e condições de contorno. Repita a análise modal e a FRF.

3.3.1 Questão A

A retirada da massa aumentou ou diminuiu as frequências naturais? Justifique com $f_n \propto \sqrt{\frac{k}{m}}$.

3.3.2 Questão B

Todos os modos sofreram a mesma alteração percentual? Explique considerando a posição da massa e a forma modal.

3.3.3 Questão C

Os picos da FRF acompanharam a alteração das frequências modais?

3.3.4 Questão D

A retirada de massa necessariamente melhora o comportamento dinâmico? Justifique.

4 Exercício 3

Um componente estrutural fixado à carroceria apresenta frequência natural de 48 Hz. O motor opera entre 1.800 e 3.600 rpm. Considere inicialmente a excitação de 1ª ordem (1X).

4.1 Questão A

Converta a faixa de rotação de rpm para Hz usando $f = rpm/60$.

4.2 Questão B

Determine se a frequência natural de 48 Hz está dentro ou próxima da faixa de excitação 1X.

4.3 Questão C

Determine a rotação para a qual $fexc = fn$.

4.4 Questão D

Explique fisicamente o que pode ocorrer quando $fexc \approx fn$ e relacione com ressonância.

4.5 Questão E

Discuta possíveis consequências: amplificação de deslocamentos, tensões dinâmicas, ruído, desconforto, afrouxamento de uniões, fadiga e falha.

4.6 Questão F

Proponha pelo menos quatro modificações de projeto capazes de afastar o sistema da condição crítica.

4.7 Questão G

Repita a avaliação considerando ordens 1X, 2X e 3X, usando $fexc = n \cdot rpm/60$.

4.8 Questão H

Explique por que conhecer apenas a frequência natural não é suficiente para afirmar que haverá um problema de vibração.

5 Conclusão

-ESCREVER